

1_요구사항정의서_A축

요구사항 정의서 — A축 (개인 GPS 습관 인증)

Booster — AI 습관 형성 서비스 / **A축 = 개인 GPS 기반 일일 습관 인증·스트릭·코인·복귀** 근거:
backend/src/main/java/com/booster/** 실제 구현 코드 양식: [서식2] 제작설계서 PPTX 슬라이드 8 (구분 | 기능 | 설명) ⚠ B축(챌린지/그룹) 기능은 전부 제외. A축은 개인 흐름 전용 독립 구현.

| 요구사항 정의서 — 샘플

A축은 전부 **S/W**다. (H/W 없음 — 사용자 스마트폰의 GPS 좌표를 입력으로 받는 순수 백엔드 서비스)

1. 기능 요구사항

구분	기능	설명
S/W	회원가입	이메일·비밀번호(8~64자)·닉네임으로 가입한다. 비밀번호는 BCrypt로 해싱 저장하고, 가입 보너스 코인을 지급하며 스트릭 정보를 초기화한다.
S/W	로그인	이메일·비밀번호를 검증하고 성공 시 JWT Access Token을 발급한다. 비활성(탈퇴) 계정은 거부한다.
S/W	로그아웃	무상태(JWT) 구조로, 서버는 토큰을 폐기하지 않고 클라이언트가 토큰을 파기하도록 안내한다.
S/W	개인 인증 위치 등록	사용자가 습관을 인증할 기준 위치(위도·경도·반경·장소명)를 1개 등록한다. (사용자당 1개)
S/W	개인 인증 위치 수정	등록된 기준 위치를 변경한다.
S/W	개인 인증 위치 조회	현재 등록된 기준 위치를 조회한다.
S/W	일일 GPS 인증(체크인)	현재 GPS 좌표가 등록 위치 반경 이내인지 Haversine 거리로 판정한다. 성공 시 당일 인증 기록 생성, 스트릭 +1, 출석 +1, 보상 마일스톤 도달 시 코인 지급. 당일 중복 인증은 차단(409).

구분	기능	설명
S/W	오늘 인증 상태 조회	오늘 날짜의 인증 상태(SUCCESS / RECOVERY_PENDING / NOT_CHECKED 등)를 조회한다.
S/W	복귀 미션 상태 조회	미인증으로 발생한 대기 중 복귀 미션(대상 날짜·마감시각)이 있는지 조회한다.
S/W	복귀 미션 수행	마감 이내에 GPS 재인증으로 미인증일을 보정한다. 성공 시 코인 차감(-50, 잔액까지만), 스트릭 유지(증가 없음), 미인증일을 SUCCESS로 보정.
S/W	대시보드(홈) 조회	코인 잔액, 현재/최대 스트릭, 이번 주 인증 일수, 오늘 상태, 이번 달 캘린더를 한 번에 조회한다.
S/W	마이페이지 조회	닉네임·이메일·코인 잔액·총 출석일 등 사용자 요약 정보를 조회한다.
S/W	코인 거래 내역 조회	코인 지급/차감 이력을 페이지 단위로 조회한다(기본 20건).
S/W	회원 탈퇴	계정을 비활성화(soft delete)한다.
S/W	일일 복귀 미션 스케줄러	(배치) 매일 ① 마감 초과 복귀 미션 일괄 실패 처리(-100, 스트릭 0) ② 어제 미인증 활성 사용자에게 복귀 미션 자동 생성. 멍등 보장.
H/W	(해당 없음)	A축은 별도 하드웨어 없이 사용자 단말의 GPS 좌표를 입력으로 받는 순수 S/W 서비스

2. 비기능 요구사항 (BS-30 부하/안정성 측정으로 검증)

항목	요구 / 측정 결과
응답시간	읽기 API p95 $\approx$ 149ms, 서버측 대시보드 0.23s / 코인 0.17s (30만 행에서도 유지)
데이터 무결성	코인: <code>SUM(amount) == User.coinBalance</code> 항상 성립(단일 진실 원천), 비관적 락으로 동시성 보호
안정성	30분 soak 메모리 누수 0, 서버 5xx 0건, N+1 쿼리 0건
보안	비밀번호 BCrypt 해싱, JWT 인증 필터, 인증 실패 시 통일된 오류 응답
확장성	인증 BCrypt가 CPU 병목 $\rightarrow$ 수평 확장 + 인증 레이트리미트로 대응 (출시 용량 산정 항목)